

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 3 (Física I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 6/3/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Un cuerpo se mueve a lo largo de una recta. Su aceleración está dada por $a = -2x$, donde x está en pies y a en pies sobre s^{-2} . Encontrar la relación entre velocidad y distancia, suponiendo que cuando $x = 0$, $v = 4$ pies s^{-1} .

Solución. Recordemos que

$$a = \frac{dv}{dt}.$$

Pero si la aceleración depende de la posición entonces

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}.$$

Por lo tanto,

$$v \frac{dv}{dx} = -2x.$$

Reescribimos

$$v \frac{dv}{dx} = -2x.$$

Integramos ambos lados

$$\int v dv = \int -2x dx.$$

En consecuencia,

$$\frac{v^2}{2} = -x^2 + C.$$

Multiplicando por 2

$$v^2 = -2x^2 + C_1.$$

Usamos la condición inicial

$$v(0) = 4.$$

Entonces $C_1 = 16$. Por lo tanto

$$v^2 = 16 - 2x^2.$$

Así, dado que inicialmente $v > 0$

$$v(x) = \sqrt{16 - 2x^2}.$$

Ejercicio 2

Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba desde el techo de un edificio con una velocidad de $29,4ms^{-1}$. Otra piedra se deja caer $4s$ después que se lanza la primera. Demostrar que la primera pasará a la segunda exactamente $4s$ después de que se soltó la segunda.

Demostración. La ecuación de posición es

$$y_1(t) = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Sustituyendo $v_0 = 29,4$

$$y_1(t) = 29,4t - 4,9t^2$$

La segunda piedra se suelta en $t = 4$. Entonces la posición de la primera en ese instante es

$$y_1(4) = 29,4(4) - 4,9(4)^2 = 39,2m$$

Por lo tanto, cuando se suelta la segunda piedra, la primera está a $39,2m$ arriba del punto de lanzamiento. Además su velocidad instantánea es

$$v_1(4) = 29,4 - 9,8(4) = -9,8ms^{-1}$$

Es decir va de bajada. Definamos

$$\tau := t - 4$$

como el tiempo medido desde que se suelta la segunda piedra. Para la primera piedra su posición inicial es

$$y_1(0) = 39,2$$

y su velocidad inicial es

$$v_1(0) = -9,8$$

Por lo tanto

$$y_1(\tau) = 39,2 - 9,8\tau - 4,9\tau^2.$$

Para la segunda piedra, se suelta desde el reposo en el origen

$$y_2(\tau) = -4,9\tau^2.$$

Las piedras se encuentran cuando

$$y_1(\tau) = y_2(\tau).$$

Entonces

$$39,2 - 9,8\tau - 4,9\tau^2 = -4,9\tau^2.$$

En consecuencia

$$39,2 - 9,8\tau = 0.$$

Así,

$$\tau = \frac{39,2}{9,8} = 4.$$

Las piedras entonces, se encuentran cuando

$$\tau = 4s.$$



Ejercicio 3

La posición de una particular como una función del tiempo esta dada por

$$\mathbf{r} = [(2t^2 - 7t)\mathbf{i} - t^2\mathbf{j}]m.$$

Encuentra

- (a) La velocidad en $t = 2s$
- (b) La aceleración en $t = 5s$.
- (c) La velocidad promedio entre $t = 1s$ y $t = 3s$.

Solución.

- (a) Velocidad en $t = 2$.

Por definición,

$$v(t) = \frac{dr}{dt}.$$

Derivando componente a componente

$$v(t) = \frac{d}{dt}[(2t^2 - 7t)\mathbf{i} - t^2\mathbf{j}].$$

Por lo tanto

$$v(t) = (4t - 7)\mathbf{i} + 2t\mathbf{j}$$

Evaluando en $t = 2$

$$v(2) = \mathbf{i} + 4\mathbf{j}ms^{-1}.$$

- (b) Aceleración en $t = 5s$.

La aceleración es

$$a(t) = \frac{dv}{dt}.$$

Derivando

$$a(t) = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j}.$$

Por lo tanto

$$a(5) = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j}ms^{-2}.$$

(c) Velocidad promedio entre $t = 1s$ y $t = 3s$.

Por definición

$$\mathbf{v}_{prom} = \frac{\mathbf{r}(3) - \mathbf{r}(1)}{3 - 1}.$$

La posición en $t = 1$ es

$$\mathbf{r}(1) = -5\mathbf{i} + 9\mathbf{j}.$$

La posición en $t = 3$ es

$$\mathbf{r}(3) = -3\mathbf{i} + 9\mathbf{j}.$$

Por tanto el desplazamiento es

$$\begin{aligned}\mathbf{r}(3) - \mathbf{r}(1) &= (-3\mathbf{i} + 9\mathbf{j}) - (-5\mathbf{i} + 9\mathbf{j}) \\ &= 2\mathbf{i} + 8\mathbf{j}.\end{aligned}$$

Así, la velocidad promedio es

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_{prom} &= \frac{2\mathbf{i} + 8\mathbf{j}}{2} \\ &= \mathbf{i} + 4\mathbf{j}ms^{-1}.\end{aligned}$$

▲